

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Master 2 IRFA : Ingénierie Financière, Risque et Assurance

Assurance vie pour les travailleurs du bâtiment

Modélisation de la mortalité, tarification et rentabilité

Cours : Assurance vie

Professeur : Emmanuel DALBARADE

Année universitaire : 2025–2026

Étudiants

Reda ALLAB
Thibaud COLLET
Ethan BENNADY

Date de rendu : 16 mars 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Notations	2
3	Partie 1 : Modélisation de la mortalité	2
3.1	Question 1.1 : Contexte et limites des tables standard	2
3.2	Question 1.2 : Modélisation de la mortalité	2
3.2.1	1.2(a) - Probabilité annuelle de décès	2
3.2.2	1.2(b) - Estimation des paramètres	2
3.3	Question 1.3 : Construction des tables de mortalité	3
3.3.1	1.3(a) - Ajustement des taux de mortalité	3
3.3.2	1.3(b) - Paramètres de Gompertz estimés	3
3.3.3	1.3(c) - Tables complètes et courbes de survie	4
4	Partie 2 : Analyse de marché	4
4.1	Question 2.1 : Produits, risques et politique tarifaire	5
4.2	Question 2.2 : Espérance de vie à 40 ans	5
5	Partie 3 : Tarification	5
5.1	3.1 : Calculs préliminaires	6
5.2	3.2 : Contrat A : assurance temporaire décès	6
5.3	3.3 : Contrat B : rente viagère différée	6
5.4	3.4 : Synthèse comparative	6
6	Partie 4 : Provisionnement et rentabilité (contrat B)	7
6.1	4.1 : Provision mathématique	7
6.2	4.2 : Décomposition du profit	7
6.3	4.3 : Rentabilité globale et sensibilité	8
7	Conclusion	8
A	Annexe : Synthèse du provisionnement et de la rentabilité	9

1 Introduction

Les travailleurs du BTP présentent une surmortalité structurelle due aux risques d'accidents, à l'exposition à des substances nocives et aux contraintes physiques répétées. Or les contrats décès sont tarifés sur la table TH 00-02 et les rentes sur la table TGH 05, toutes deux calibrées sur une population générale. Nous cherchons à mesurer concrètement cet écart de tarification pour deux produits représentatifs

- Une assurance temporaire décès et une rente viagère différée
- À partir d'une table de mortalité spécifique construite par ajustement de Gompertz.

2 Notations

On utilise les notations actuarielles standards : q_x , $p_x = 1 - q_x$, ${}_t p_x$, l_x , d_x . La force de mortalité suit une loi de Gompertz $\mu(x) = B c^x$ ($B > 0$, $c > 1$). Les exposants std et btp désignent respectivement la population standard et les travailleurs du BTP. Le taux technique de tarification est $r = 2,5\%$ ($v = 1/(1 + r)$) ; le rendement effectif des actifs en partie 6 est $i = 4\%$.

3 Partie 1 : Modélisation de la mortalité

3.1 Question 1.1 : Contexte et limites des tables standard

La surmortalité des travailleurs du BTP résulte de deux mécanismes distincts :

À court terme : les accidents (chutes, engins, électrocutions) augmentent la mortalité aux âges jeunes et au milieu de la vie active.

À long terme : l'exposition à des substances nocives (amiante, silice) et l'usure musculo-squelettique génèrent des pathologies cardiovasculaires et respiratoires, prépondérantes après 50 ans.

On suppose dans ce projet que le facteur de surmortalité λ_x est décroissant avec l'âge, cohérent avec un phénomène de sélection des travailleurs les plus résistants.

Utiliser les tables standard pour cette population introduit un biais de tarification asymétrique : la mortalité réelle étant sous-estimée, les produits décès sont sous-tarifés (au détriment de l'assureur) tandis que les produits de rente sont sur-tarifés (au détriment de l'assuré). La partie 5 quantifie ces deux écarts.

3.2 Question 1.2 : Modélisation de la mortalité

3.2.1 1.2(a) - Probabilité annuelle de décès

Sous l'hypothèse de Gompertz, la probabilité de survie sur un an vaut :

$$p_x = \exp\left(-\int_0^1 B c^{x+s} ds\right) = \exp\left(-\frac{B c^x (c-1)}{\ln c}\right),$$

d'où la probabilité annuelle de décès :

$$q_x = 1 - \exp\left(-\frac{B c^x (c-1)}{\ln c}\right). \quad (1)$$

Pour c proche de 1, on retient l'approximation classique $q_x \approx B c^x$.

3.2.2 1.2(b) - Estimation des paramètres

En prenant le logarithme de l'approximation, on obtient la relation linéaire :

$$\ln q_x = \alpha + \beta x + \varepsilon_x, \quad \hat{B} = e^{\hat{\alpha}}, \quad \hat{c} = e^{\hat{\beta}}. \quad (2)$$

Les paramètres sont estimés par régression des moindres carrés ordinaires de $\ln q_x$ sur l'âge x .

3.3 Question 1.3 : Construction des tables de mortalité

3.3.1 1.3(a) - Ajustement des taux de mortalité

Les taux BTP sont obtenus par $q_x^{\text{btp}} = q_x^{\text{std}}(1 + \lambda_x)$ avec les facteurs suivants.

$\hat{\text{Age}}$	q_x^{std}	λ_x	q_x^{btp}	Ratio
30	0.00065	40%	0.00091	1.40
40	0.00110	30%	0.00143	1.30
50	0.00280	25%	0.00350	1.25
60	0.00900	20%	0.01080	1.20
65	0.01500	20%	0.01800	1.20
70	0.02800	20%	0.03360	1.20

3.3.2 1.3(b) - Paramètres de Gompertz estimés

TABLE 1 – Résultats de la régression de Gompertz

Population	$\hat{\alpha}$	$\hat{B}$	$\hat{\beta}$	$\hat{c}$
Standard (TH 00-02)	-10.4844	2.80×10^{-5}	0.09648	1.10129
Travailleurs du BTP	-10.0541	4.30×10^{-5}	0.09263	1.09706

L'ajustement est satisfaisant ($R_{\text{std}}^2 = 0.9848$, $R_{\text{btp}}^2 = 0.9806$). La figure 1 illustre le bon alignement log-linéaire pour les deux populations.

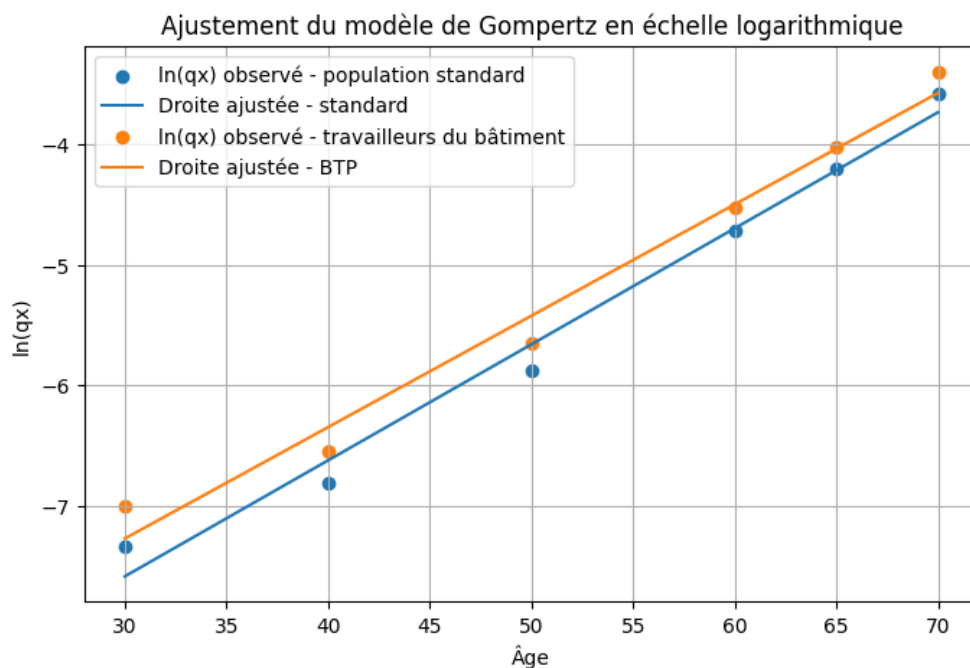


FIGURE 1 – Ajustement du modèle de Gompertz sur les taux de mortalité observés

3.3.3 1.3(c) - Tables complètes et courbes de survie

Les tables sont construites pour les âges 40 à 90 ($l_{40} = 100\,000$, $q_{90} = 1$) via les relations $p_x = 1 - q_x$, $l_{x+1} = l_x p_x$, $d_x = l_x - l_{x+1}$. Le tableau 2 en présente un extrait.

TABLE 2 – Extrait des tables de mortalité – âges 40–49 ($l_{40} = 100,000$)

Âge	Population standard				Travailleurs du bâtiment			
	q_x^{std}	p_x^{std}	l_x^{std}	d_x^{std}	q_x^{btp}	p_x^{btp}	l_x^{btp}	d_x^{btp}
40	0.001327	0.998673	100,000	133	0.001749	0.998251	100,000	175
41	0.001461	0.998539	99,867	146	0.001918	0.998082	99,825	192
42	0.001609	0.998391	99,721	160	0.002105	0.997895	99,634	210
43	0.001772	0.998228	99,561	176	0.002309	0.997691	99,424	230
44	0.001951	0.998049	99,385	194	0.002533	0.997467	99,194	251
45	0.002149	0.997851	99,191	213	0.002779	0.997221	98,943	275
46	0.002367	0.997633	98,978	234	0.003049	0.996951	98,668	301
47	0.002606	0.997394	98,744	257	0.003344	0.996656	98,367	329
48	0.002870	0.997130	98,487	283	0.003669	0.996331	98,038	360
49	0.003161	0.996839	98,204	310	0.004025	0.995975	97,679	393

La figure 2 compare les courbes de survie. L'écart entre les deux populations est faible avant 55 ans (probabilités de décès encore modestes) et s'accroît nettement entre 55 et 75 ans sous l'effet cumulatif de la surmortalité.

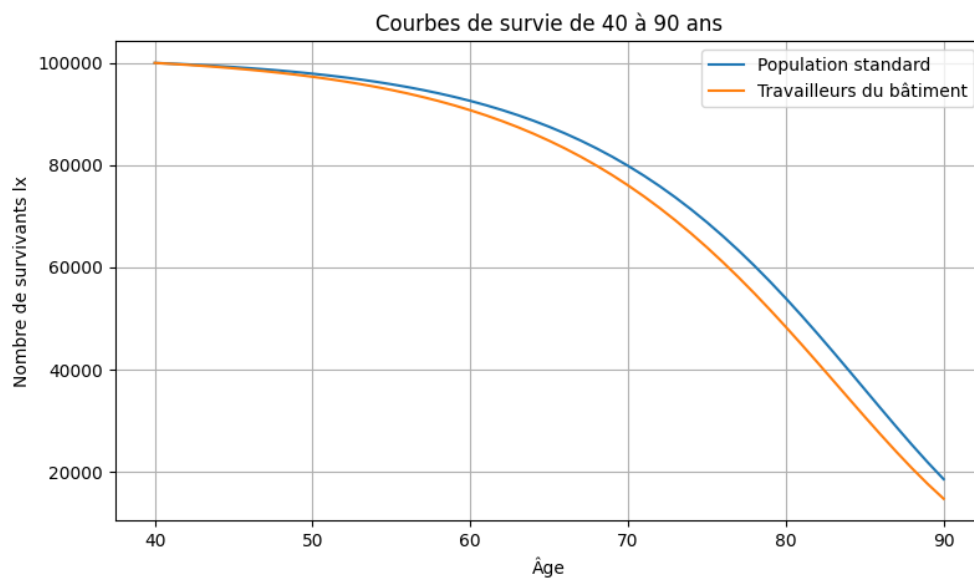


FIGURE 2 – Courbes de survie l_x : population standard vs travailleurs du bâtiment

4 Partie 2 : Analyse de marché

4.1 Question 2.1 : Produits, risques et politique tarifaire

Une mortalité plus élevée agit en sens opposé selon le produit : elle augmente la probabilité de versement du capital dans une assurance temporaire décès, renchérissant le contrat pour l'assureur, mais réduit la durée attendue de versement d'une rente différée, diminuant son coût. Pour les travailleurs du BTP, les deux produits sont complémentaires : l'assurance décès protège la famille pendant la vie active, la rente viagère sécurise le revenu à la retraite malgré une espérance de vie légèrement réduite.

En pratique, les assureurs recourent aux tables réglementaires standard faute de données professionnelles suffisantes et par souci de comparabilité tarifaire. Ce choix introduit un biais asymétrique : pour les contrats décès, la prime est sous-estimée (risque de perte technique pour l'assureur) ; pour les rentes, la prime est surestimée (surcoût pour l'assuré). Une tarification spécifique au BTP corrigerait ces écarts mais supposerait des données crédibles et soulèverait des questions réglementaires sur la différenciation tarifaire par profession.

4.2 Question 2.2 : Espérance de vie à 40 ans

L'espérance de vie résiduelle $e_{40} = \sum_{k=1}^{50} {}_k p_{40}$ est calculée à partir des tables construites en partie 3.

Population	e_{40} (ans)	Âge attendu au décès
Standard	38.20	≈ 78.2
Travailleurs BTP	36.76	≈ 76.8
Écart	1.44	

Cet écart d'environ 1,44 an implique une valeur actuarielle plus faible des rentes pour les travailleurs du BTP, confirmant la sur-tarification systémique induite par l'usage de tables standard.

5 Partie 3 : Tarification

On étudie deux contrats pour un travailleur BTP âgé de 40 ans, avec un taux technique $r = 2,5\%$ et un chargement de 12%.

TABLE 3 – Caractéristiques des contrats étudiés

Paramètre	Contrat A : Temporaire décès	Contrat B : Rente différée
Âge à la souscription	40	40
Durée	25 ans (jusqu'à 65 ans)	Différé de 25 ans puis rente
Prestation	$K = 150\,000$ € si décès avant 65 ans	5 000 €/an tant que vivant (≤ 90 ans)
Versement	Fin d'année du décès	Fin d'année
Paiement des primes	Début d'année, tant que vivant	Début d'année pendant le différé

5.1 3.1 : Calculs préliminaires

Quantité	BTP	Standard
${}_{25}p_{40}$	0.8476	0.8750
${}_{25}q_{40}$	0.1524	0.1250
$a_{65}^{(25)} = \sum_{k=1}^{25} v^k {}_k p_{65}$	12.2193	12.8008
$\ddot{a}_{40:\overline{25} } = \sum_{k=0}^{24} v^k {}_k p_{40}$	18.1106	18.2685

5.2 3.2 : Contrat A : assurance temporaire décès

La valeur actuarielle de la prestation est :

$$\text{VAP}_A = K \sum_{k=0}^{24} v^{k+1} {}_k p_{40}^{\text{btp}} q_{40+k}^{\text{btp}} \approx 15\,161.07 \text{ €}.$$

La prime annuelle nette et brute valent respectivement :

$$P_A^{\text{net,btp}} = \frac{\text{VAP}_A^{\text{btp}}}{\ddot{a}_{40:\overline{25}|}^{\text{btp}}} \approx 837.13 \text{ €}, \quad P_A^{\text{gross,btp}} = \frac{1.12 \text{VAP}_A^{\text{btp}}}{\ddot{a}_{40:\overline{25}|}^{\text{btp}}} \approx 937.59 \text{ €}.$$

Sous mortalité standard, $P_A^{\text{net,std}} \approx 677.07 \text{ €}$, soit un écart de **+23,6%**.

5.3 3.3 : Contrat B : rente viagère différée

La valeur actuarielle de la rente différée est :

$$\text{VAP}_B = 5000 \times v^{25} \times {}_{25}p_{40}^{\text{btp}} \times a_{65,\text{btp}}^{(25)} \approx 27\,932.54 \text{ €}.$$

Les primes correspondantes :

$$P_B^{\text{net,btp}} = \frac{\text{VAP}_B^{\text{btp}}}{\ddot{a}_{40:\overline{25}|}^{\text{btp}}} \approx 1\,542.33 \text{ €}, \quad P_B^{\text{gross,btp}} \approx 1\,727.41 \text{ €}.$$

Sous mortalité standard, $P_B^{\text{net,std}} \approx 1\,653.54 \text{ €}$, soit un écart de **−6,7%**.

5.4 3.4 : Synthèse comparative

	Contrat A		Contrat B	
	BTP	Standard	BTP	Standard
VAP	15 161 €	12 369 €	27 933 €	30 208 €
Prime annuelle nette	837 €	677 €	1 542 €	1 654 €
Écart de tarification	+23.6%		−6.7%	

L'utilisation d'une table standard expose l'assureur à une perte technique sur le Contrat A et pénalise l'assuré sur le Contrat B. La proposition conjointe des deux produits à une même population réduit partiellement ces effets opposés.

6 Partie 4 : Provisionnement et rentabilité (contrat B)

On analyse le contrat B sur toute sa durée (40 à 90 ans) avec un rendement effectif $i = 4\%$.

6.1 4.1 : Provision mathématique

On note $R(t)$ la provision à la fin de l'année t . Les équations de récurrence sont :

$$R(t) = \frac{(R(t-1) + P_B^{\text{net},\text{btp}})(1+r)}{p_{40+t-1}^{\text{btp}}}, \quad t = 1, \dots, 25 \quad (3)$$

$$R(t) = \frac{R(t-1)(1+r) - 5000 p_{40+t-1}^{\text{btp}}}{p_{40+t-1}^{\text{btp}}}, \quad t = 26, \dots, 50. \quad (4)$$

Les valeurs clés sont $R(0) = 0$, $R(50) = 0$ et :

$$R(25) = 5000 \times a_{65,\text{btp}}^{(25)} = 5000 \times 12.2193 = 61\,096.32 \text{ €}.$$

L'égalité avec la VAP prospective de la rente à 65 ans confirme la cohérence des calculs.

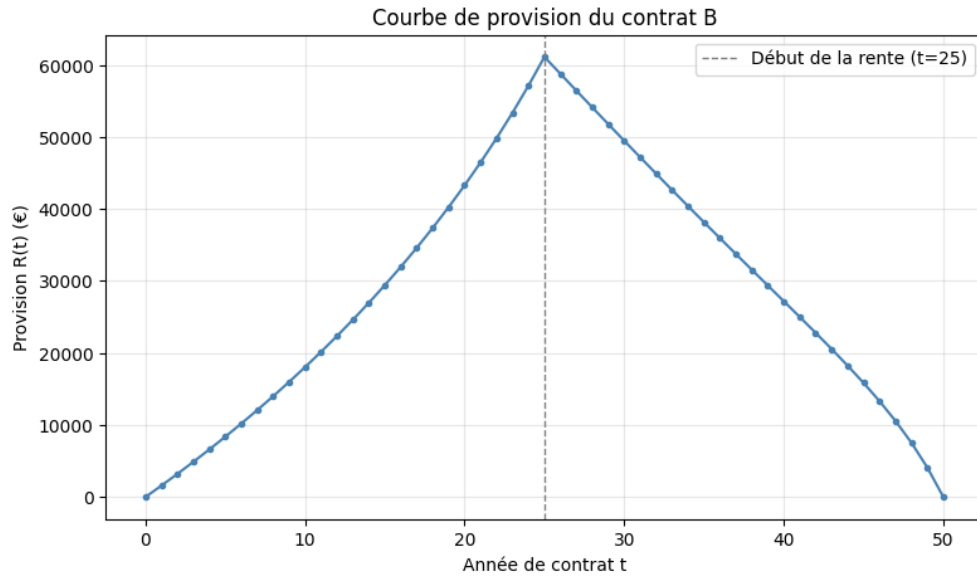


FIGURE 3 – Évolution de la provision $R(t)$ pour le contrat B

6.2 4.2 : Décomposition du profit

Le profit annuel se décompose en marge financière, gain de mortalité (nul par hypothèse) et reprise de chargement, avec des frais de 100 € par contrat survivant.

Phase de différé ($t = 1, \dots, 25$) :

$$\Pi(t) = (i - r)(R(t-1) + P_B^{\text{gross},\text{btp}}) + (P_B^{\text{gross},\text{btp}} - P_B^{\text{net},\text{btp}}) - 100. \quad (5)$$

Phase de rente ($t = 26, \dots, 50$) :

$$\Pi(t) = (i - r) R(t-1) - 100. \quad (6)$$

Avec $i - r = 1,5\%$, le profit est positif dès la première année : $\Pi(1) \approx 110.99 \text{ €}$.

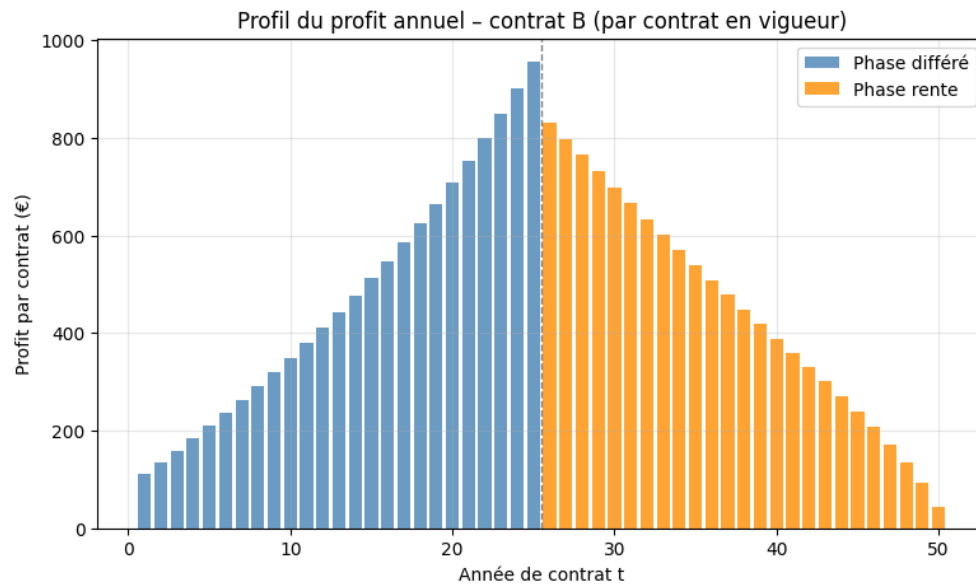


FIGURE 4 – Profit annuel attendu $\Pi(t)$

6.3 4.3 : Rentabilité globale et sensibilité

Indicateur	Valeur
Profit total non actualisé	23 085.01 €
VAN du profit au taux $i = 4\%$	9 349.44 €

La rentabilité provient principalement de l'écart $i - r = 1,5\%$ entre rendement des actifs et taux technique. Le principal risque résiduel est un **risque de longévité** : une mortalité réelle plus faible qu'anticipée allonge la durée de versement et érode la VAN.

7 Conclusion

Ce projet illustre trois résultats d'importance pratique :

Premièrement, le modèle de Gompertz offre un ajustement satisfaisant ($R^2 > 0,98$) et permet de construire une table de mortalité spécifique BTP à partir d'un petit nombre de points de calibration.

Deuxièmement, la surmortalité induit des écarts de tarification significatifs et de sens opposés selon le produit : $+23,6\%$ sur l'assurance décès et $-6,7\%$ sur la rente différée, ce qui motive pour une tarification différenciée par profession.

Troisièmement, le contrat de rente différée demeure rentable dans les hypothèses retenues, mais sa sensibilité au risque de longévité impose une surveillance régulière des provisions et du rendement des actifs.

A Annexe : Synthèse du provisionnement et de la rentabilité

TABLE 4 – Indicateurs de provisionnement et de rentabilité du contrat B

Quantité	Valeur
$R(0)$	0 €
$R(25)$	61 096.32 €
$R(50)$	0 €
Chargement annuel brut	185.08 €
Écart financier ($i - r$)	1.5%
Profit total non actualisé	23 085.01 €
VAN du profit à $i = 4\%$	9 349.44 €